必修一全书综合训练　　建议用时 90 分钟

一、选择题(本题共 10 小题,每小题 2 分,共 20 分。每小题只有一个选项符合题意)

1 [**2020·广州大学附属东江中学期末**]下列有关说法正确的是(　　)

A. 在“火树银花合,星桥铁锁开”中,星桥铁锁开涉及化学变化

B. 古剑“沈卢”“以剂钢为刃,柔铁为茎干,不尔则多断折”,剂钢的熔点低于纯铁

C. “青蒿一握,以水二升渍,绞取汁”,这种对青蒿素的提取方法属于化学变化

D. “至于矾现五色之形,硫为群石之将,皆变化于烈火”,其中的矾指的是高价金属硫化物

2 [**2020·甘肃武威第一中学高一月考**]有下列仪器:①烧杯;②蒸发皿;③平底烧瓶;④试管;⑤坩埚;⑥锥形瓶。其中可以用酒精灯直接加热的仪器是(　　)

A. ①②④⑤⑥　　B. ②④⑤

C. ①③⑥　　D. ④⑥

3 [**2020·福建德化一中、永安一中、漳平一中联考**]在生活、生产及化学研究中,人们经常需要根据不同原子、分子或离子的某些特征反应对物质进行区别、检验等。下列说法正确的是(　　)

A. 向某盐溶液中加入适量稀盐酸,无明显现象,再加入过量 $BaCl_2$ 溶液,产生白色沉淀,则原溶液中一定含有 SO_4^{2-}

B. 某溶液中先滴加氯水,再滴加 KSCN 溶液后显红色,则此溶液中一定含有 Fe^{2+}

C. 某溶液中加入稀盐酸有无色气体产生,该气体能使澄清石灰水变浑浊且品红溶液不褪色,则此溶液中一定含有 CO_3^{2-}

D. 用洁净的铁丝蘸某盐溶液在酒精灯上灼烧,若火焰呈黄色,一定含有钠元素且没有钾元素

4 [**2019·北京一零一中学高一期中**]下列化合物中,只含共价键的是(　　)

A. H_2O　　B. KCl　　C. CaF_2　　D. NaOH

5 [**2019·山西大同一中期末**]在配制一定物质的量浓度的盐酸溶液时,下列操作可使所配溶液浓度偏高的是(　　)

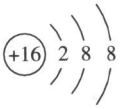
A. 未将洗涤烧杯和玻璃棒的溶液移入容量瓶

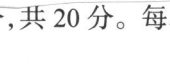
B. 用量筒量取浓盐酸时,仰视读数

C. 定容时水加多了,加多的水用滴管吸出

D. 溶解搅拌时造成液体溅出

6 [**2019·河南洛阳第一中学月考**]下列有关化学用语使用正确的是(　　)

A. 硫原子的原子结构示意图: 

B. NH_4Cl 的电子式: 

C. 原子核内有 10 个中子的氧原子:$^{18}_{8}O$

D. HBr 的形成过程:

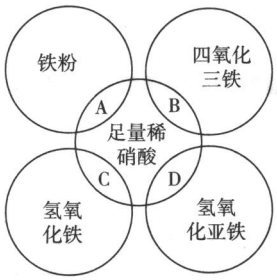
7 [**2020·安徽阜阳颍上一中高一期末**]下列物质既能跟硫酸反应,又能跟氢氧化钠溶液反应的是(　　)

① $NaHCO_3$　② Na_2CO_3　③ $Al(OH)_3$　④ NH_4Cl　⑤ Al　⑥ Al_2O_3

A. ①③⑤⑥　　B. ③④⑤⑥

C. ①②③④　　D. ②③⑤⑥

8 [**2019·成都实验中学检测**]如图两圆相交部分 A、B、C、D 分别表示两物质间的反应。下列各对应反应的离子方程式书写不正确的是(　　)



A. $Fe+4H^++NO_3^- = Fe^{3+}+NO\uparrow+2H_2O$

B. $Fe_3O_4+8H^+ = Fe^{2+}+2Fe^{3+}+4H_2O$

C. $Fe(OH)_3+3H^+ = Fe^{3+}+3H_2O$

D. $3Fe(OH)_2+10H^++NO_3^- = 3Fe^{3+}+NO\uparrow+8H_2O$

9 [**2019·合肥六中段考**]用 N_A 表示阿伏加德罗常数的值,下列叙述中正确的是(　　)

A. 标准状况下,2.24 L N_2 和 O_2 的混合气体中分子数为 $0.2N_A$

B. 在常温常压下,18 g H_2O 与 18 g D_2O 所含电子数均为 $10N_A$

C. 常温常压下,92 g 的 NO_2 和 N_2O_4 混合气体含有的原子数为 $6N_A$

D. 常温常压下,22.4 L 氯气与足量的镁粉充分反应,转移的电子数为 $2N_A$

10 [**2020·湖南怀化课程改革教育质量监测**]短周期元素 T、X、Y、Z、W 在元素周期表中的相对位置如表所示,其中 T 的单质在一定条件下能与 W 的最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应并生成两种酸性气体,则下列相关说法正确的是(　　)

		T		
X	Y		Z	W

A. 离子半径:X<Y<W

B. 最简单气态氢化物的热稳定性:W<Z

C. TW_2 分子中每个原子均满足 8 电子稳定结构

D. 最高价氧化物对应水化物的碱性:X<Y

二、选择题(本题共 5 小题,每小题 4 分,共 20 分。每小题有一个或两个选项符合题意,全部选对得 4 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分)

11 [**2019·云南玉溪一中期末**]药剂中常含有化学物质,下图是两种常见胃药的标签。下列说法正确的是 ( )

碳酸氢钠片
【适 应 症】用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸。 【用法用量】口服。一次1～2片,每日3次。 【规　　格】0.5 g 【贮　　藏】密封。在干燥处保存。

复方氢氧化铝片
【成　　分】本品为复方制剂,每片含主要成分氢氧化铝0.245 g。 【适 应 症】用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感(烧心)、反酸及慢性胃炎。 【用法用量】口服。成人一次2～4片。一日3次。 【贮　　藏】密封。在干燥处保存。

A. 碳酸氢钠俗称小苏打

B. 两种药品主要成分均有强吸水性,故需干燥保存

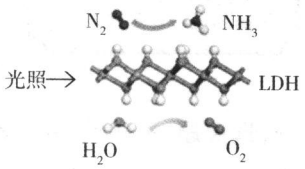
C. 烧碱也适用于缓解胃酸过多引起的不适症状

D. 相同剂量的两种药片消耗胃酸的量相同

12 [**2019·福建厦门外国语学校月考**]下列实验操作不能达到实验目的的是 ( )

选项	实验操作	实验目的
A	某溶液做焰色试验,为黄色	证明此溶液一定为钠盐
B	将二氧化碳通入硅酸钠溶液中,产生白色沉淀	证明碳酸的酸性强于硅酸
C	把铝箔在酒精灯上加热到熔化,熔化后的液态铝不会滴落下来	证明 Al_2O_3 的熔点比 Al 高
D	将 $Fe(OH)_3$ 胶体过滤后所得滤液置于暗处,再用激光笔照射滤液,产生丁达尔效应	不能证明胶体的分散质能透过滤纸

13 [**2020·辽宁葫芦岛协作校模拟**]研究表明,在常温常压和可见光下,基于 LDH(一种固体催化剂)合成 NH_3 的原理示意图如图。下列说法错误的是 ( )



A. 氧化剂与还原剂的物质的量之比为 3∶1

B. 该过程中涉及极性键和非极性键的断裂与生成

C. 基于 LDH 合成 NH_3 的过程不属于置换反应

D. 该过程中 NH_3 是氧化产物

14 [**2019·浙江宁波九校联考**]装有 Fe_2O_3、CuO、Fe、Cu 的烧杯中加入过量稀硫酸,充分反应后,仍有红色粉末剩余,则关于反应后溶液中金属阳离子的判断一定正确的是 ( )

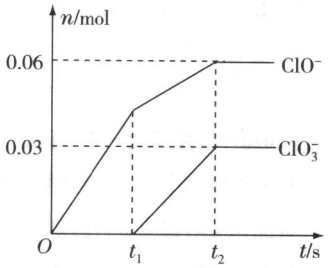
A. 只有 Fe^{2+} 和 Fe^{3+}

B. 只有 Fe^{2+}

C. 一定有 Fe^{2+}、Cu^{2+},可能有 Fe^{3+}

D. 一定有 Fe^{2+},可能有 Cu^{2+}

15 将一定量的 Cl_2 通入一定浓度的苛性钾溶液中,两者恰好完全反应(已知反应过程放热),生成物中有三种含氯元素的离子,其中 ClO^- 和 ClO_3^- 两种离子的物质的量(n)与反应时间(t)的变化关系如图所示。下列说法错误的是 ( )



A. Cl_2 和苛性钾溶液在不同温度下可能发生不同反应

B. 反应中转移电子数为 $0.42N_A$

C. 原苛性钾溶液中 KOH 的物质的量为 0.2 mol

D. 生成物中 Cl^- 的物质的量为 0.21 mol

三、填空题(本题共 5 小题,共 60 分)

16 [**2019·黑龙江双鸭山一中期末**](12 分)现有下列十种物质:①0.1 mol/L 硫酸、②小苏打、③纯碱、④二氧化碳、⑤葡萄糖、⑥0.1 mol/L NaOH 溶液、⑦氢氧化铁胶体、⑧氨水、⑨ Al_2O_3、⑩硫酸铁溶液。

(1)上述十种物质中,属于非电解质的有_____(填序号)。

(2)有两种物质在水溶液中可发生反应,离子方程式为 $H^+ + OH^- = H_2O$,这两种物质是_____(填序号)。

(3)既能跟盐酸反应又能跟 NaOH 溶液反应的是_____(填序号)。

(4)标准状况下,_____L ④中含有 0.4 mol 氧原子。

(5)100 mL ⑩溶液中含 Fe^{3+} 5.6 g,则溶液中 $c(SO_4^{2-})$=_____。

(6)将①滴加到⑥的溶液中,⑥的溶液导电能力变化为_____(填"增强""减弱"或"基本不变")。

17 [**2020·山东德州二中高一检测**](10 分)下表为元素周期表的一部分,请回答有关问题:

族 / 周期	ⅠA	ⅡA	ⅢA	ⅣA	ⅤA	ⅥA	ⅦA	0
二					①		②	
三	③		④	⑤	⑥	⑦	⑧	

(1)⑧的元素符号是_____(填写元素符号)。

(2)表中金属性最强的元素是_____(填元素符号),该元素在周期表中的位置是_____。

(3)写出①、③、④最高价氧化物对应的水化物两两反应的化学方程式:_____。

(4)请设计一个实验方案,比较⑦、⑧非金属性的强弱_____(用化学方程式表示)。

(5)③、⑦两种元素形成的化合物的电子式为_____,⑦的气态氢化物的电子式为_____。

18 [2019·北京朝阳区期末](12分)某些化合物在生产、生活中有着重要的用途。

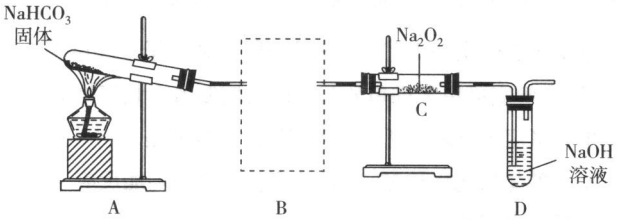
(1)某汽车安全气囊的产气药剂主要含有NaN_3、Fe_2O_3、$KClO_4$、$NaHCO_3$等物质。当汽车发生碰撞时,NaN_3迅速分解产生N_2和Na,同时放出大量的热。N_2使气囊迅速膨胀,从而起到保护作用。

①$KClO_4$中氯元素的化合价是_____,具有_____(填"还原性"或"氧化性")。

②Fe_2O_3可处理产生的Na,反应为$6Na+Fe_2O_3 \xlongequal{一定条件} 3Na_2O+2Fe$,反应中Na作_____(填"还原剂"或"氧化剂")。

③$NaHCO_3$是冷却剂,吸收产气过程中释放的热量而分解,其分解的化学方程式是_____。

(2)Na_2O_2可用于呼吸面具或潜水艇中氧气的来源。某实验小组利用下图装置探究Na_2O_2与CO_2的反应。请回答下列问题。



①根据实验目的,将虚线框中的装置补充完整并标出所用的试剂。

②装置C中观察到的现象是_____,反应的化学方程式是_____。

③装置D的作用是吸收未反应的CO_2便于O_2的检验。吸收CO_2的离子方程式是_____。

19 (14分)某铁的氧化物粉末可能含有FeO、Fe_2O_3中的一种或两种。某化学兴趣小组为验证该氧化物粉末的组成,做了以下实验。

(1)甲同学利用1 mol/L的硫酸、KSCN溶液、酸性高锰酸钾溶液来确定其组成。

编号	实验操作	实验现象与结论
①	取少量粉末放入试管中,注入1 mol/L的硫酸	粉末逐渐溶解,溶液呈黄绿色
②	将①中所得溶液分成两份,向其中一份滴加几滴_____,振荡	若溶液_____,证明有Fe_2O_3存在
③	另取一份溶液,加入_____中,振荡	若溶液_____,证明有FeO存在

(2)乙同学称取30.4 g固体,按以下步骤进行实验。

步骤一:将固体置于烧杯中,加入1 mol/L的硫酸将固体完全溶解。

步骤二:往烧杯中先加入足量的氯水,充分反应后再加入足量的氢氧化钠溶液。

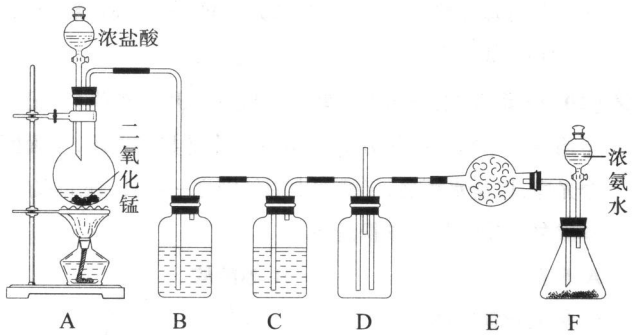
步骤三:将步骤二所得的物质过滤、洗涤后,灼烧至固体质量不再变化,得到32 g红棕色固体。

①步骤二中加入氯水的目的是_____。

②步骤三中洗涤沉淀的操作为_____。

③原固体中FeO和Fe_2O_3的物质的量之比为_____。

20 [2019·甘肃镇原县第二中学高一期末](12分)某课外活动小组用如图所示的实验装置探究氯气与氨气之间的反应。其中A、F为氯气和氨气的发生装置,D为纯净、干燥的氯气与氨气反应的装置。



请回答下列问题:

(1)实验室用二氧化锰和浓盐酸反应制取氯气,写出该反应的化学方程式_____。

(2)C、E都是干燥装置,其中E中干燥管内所装的试剂是_____。

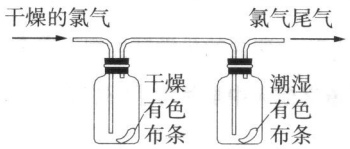
(3)反应开始后装置D中出现浓厚的白烟并在容器内壁凝结,活动小组拟继续通过实验鉴定该固体的成分。请你协助他们完成该实验探究。

步骤①:取固体样品加少量水溶解,分装于两支试管中。向其中一支试管中加入浓NaOH溶液,加热,将湿润的红色石蕊试纸放在试管口附近,红色石蕊试纸变蓝,证明该固体中含有_____离子。

步骤②:向另一支试管中加入硝酸酸化的硝酸银溶液,若产生白色沉淀,说明溶液中含有_____离子。

(4)从绿色化学的角度考虑该装置中有一明显不合理之处,请你提出改进的意见_____。

(5)如图所示,将氯气依次通过盛有干燥有色布条的广口瓶和盛有潮湿有色布条的广口瓶,可观察到的现象是_____。



必修一全书综合训练答案

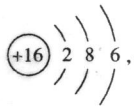
1 B　解析：在“火树银花合，星桥铁锁开”中，星桥铁锁开的意思是城门的铁锁打开了，没有新物质生成，属于物理变化，A 错误；剑刃硬度要大，所以用碳铁合金，合金的熔点一般低于成分金属的熔点，因此剂钢的熔点低于纯铁，B 正确；对青蒿素的提取是萃取，属于物理变化，C 错误；矾是金属（如铜、铁、锌）的硫酸盐，不是金属硫化物，D 错误。

2 B　解析：可以用酒精灯直接加热的仪器有坩埚、蒸发皿、试管、燃烧匙等，垫上石棉网可以加热的仪器有烧杯、烧瓶、锥形瓶等，所以能够直接加热的为②④⑤。

3 A　解析：向某盐溶液中加入适量稀盐酸，无明显现象，排除了银离子的干扰，再加入过量 $BaCl_2$ 溶液，产生白色沉淀，则原溶液中一定含有 SO_4^{2-}，A 正确；先滴加氯水，可氧化亚铁离子，不能确定原溶液中是否含铁离子，应先加 KSCN 无现象后，加氯水，溶液显红色，来检验 Fe^{2+}，B 错误；无色气体为二氧化碳，则溶液中可能含 CO_3^{2-} 或 HCO_3^-，C 错误；用洁净的铁丝蘸某盐溶液在酒精灯上灼烧，若火焰呈黄色，一定含有钠元素，但不能判断是否含有钾元素，D 错误。

4 A　解析：一般来说，活泼金属和活泼非金属元素之间易形成离子键，非金属元素之间易形成共价键，据此分析解答。水中氢原子和氧原子之间只含共价键，选项 A 正确；氯元素是活泼非金属元素，钾元素是活泼金属元素，所以氯化钾中氯离子和钾离子之间只存在离子键，选项 B 错误；氟元素是活泼非金属元素，钙元素是活泼金属元素，所以氟化钙中氟离子和钙离子之间只存在离子键，选项 C 错误；氢氧化钠中钠离子和氢氧根离子之间存在离子键，氧原子和氢原子之间存在共价键，选项 D 错误。

5 B　解析：A 项，未将洗涤烧杯和玻璃棒的溶液移入容量瓶中，溶质减少，浓度偏低，错误；B 项，用量筒量取浓盐酸时，仰视读数，量取的盐酸体积增加，浓度偏高，正确；C 项，定容时水加多了，加多的水用滴管吸出，导致溶质减少，浓度偏低，错误；D 项，溶解搅拌时造成液体溅出，导致溶质减少，浓度偏低，错误。

6 C　解析：A 项，S 原子核外有 16 个电子，原子结构示意图为  ，错误；B 项，NH_4Cl 是离子化合物，Cl^- 的最外层有 8 个电子，故该化合物的电子式为 $[H:\underset{H}{\overset{H}{\ddot{N}}}:H]^+[:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Cl}}:]^-$，错误；C 项，原子核内有 10 个中子的氧原子，质量数为 18，可表示为 $^{18}_{8}O$，正确；D 项，HBr 中 H 原子与 Br 原子间通过共价键结合，其形成过程可表示为 $H\times + \cdot\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}: \longrightarrow H:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{Br}}:$，错误。

7 A　解析：① $NaHCO_3$ 与硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳与水，与氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，①符合；② Na_2CO_3 与硫酸反应生成硫酸钠、二氧化碳与水，但不能与氢氧化钠反应，②不符合；③ $Al(OH)_3$ 是两性氢氧化物，能与硫酸反应生成硫酸铝与水，与氢氧化钠反应生成偏铝酸钠与水，③符合；④ NH_4Cl 不能与硫酸反应，能与氢氧化钠反应生成一水合氨和氯化钠，④不符合；⑤ Al 与硫酸反应生成硫酸铝和氢气，和氢氧化钠溶液反应生成偏铝酸钠和氢气，⑤符合；⑥ Al_2O_3 是两性氧化物，既能与硫酸反应，也能与 NaOH 反应，⑥符合。则既能跟硫酸反应，又能跟氢氧化钠溶液反应的是①③⑤⑥。

8 B　解析：A 项，铁与稀硝酸反应生成硝酸铁和 NO，正确，不符合题意；B 项，Fe_3O_4 与稀硝酸反应时，Fe^{2+} 会被氧化为 Fe^{3+}，正确的离子方程式为 $3Fe_3O_4+28H^++NO_3^- = 9Fe^{3+}+NO\uparrow+14H_2O$，错误，符合题意；C 项，氢氧化铁可溶于稀硝酸中，正确，不符合题意；D 项，氢氧化亚铁溶于稀硝酸，生成的 Fe^{2+} 最终被氧化生成 Fe^{3+}，正确，不符合题意。

9 C　解析：A 项，标准状况下，2.24 L N_2 和 O_2 的混合气体的物质的量是 0.1 mol，其分子数为 $0.1N_A$，错误；B 项，1 个 H_2O 与 1 个 D_2O 均含有 10 个电子，在常温常压下，18 g H_2O 与 18 g D_2O 的物质的量不相等，所含电子数不相等，错误；C 项，NO_2 和 N_2O_4 的最简式均为 NO_2，故 92 g 混合物中含有的“NO_2”的物质的量是 2 mol，其中含 6 mol 原子，即 $6N_A$ 个，正确；D 项，常温常压下，气体摩尔体积大于 22.4 L/mol，故 22.4 L 氯气的物质的量小于 1 mol，与足量的镁粉充分反应，转移的电子数小于 $2N_A$，错误。

10 C　解析：T 的单质在一定条件下能与 W 的最高价氧化物对应水化物的浓溶液反应并生成两种酸性气体，根据元素在周期表中的位置关系可确定：T 是 C 元素，X 是 Mg 元素，Y 是 Al 元素，Z 是 P 元素，W 是 S 元素。电子层数相同的离子，根据其核电荷数大小判断：核电荷数多的离子半径小，核电荷数少的离子半径大；电子层数不同的离子，根据电子层数判断：电子层数多的离子半径大，电子层数少的离子半径小。X 是 Mg 元素，Y 是 Al 元素，W 是 S 元素，所以离子半径：Y<X<W，A 错误；元素的非金属性越强，其相应的最简单气态氢化物的稳定性就越强，元素的非金属性：W>Z，所以元素的最简单气态氢化物的稳定性：W>Z，B 错误；二硫化碳分子中存在两个碳硫双键，硫原子和碳原子最外层都达到 8 电子稳定结构，其电子式为 $:\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}::C::\ddot{\underset{\cdot\cdot}{S}}:$，C 正确；元素的金属性越强，其最高价氧化物对应的水化物的碱性越强，元素的金属性：X>Y，它们的最高价氧化物对应水化物的碱性：X>Y，D 错误。

11 A　解析：A 项，碳酸氢钠俗称小苏打，正确；B 项，碳酸氢钠和氢氧化铝均没有强吸水性，错误；C 项，烧碱是氢氧化钠，具有强腐蚀性，不能用于缓解胃酸过多引起的不适症状，错误；D 项，相同剂量的两种药片消耗胃酸的量不相同，错误。

12 AD　解析：A 项，焰色试验为元素的性质，由现象可知溶液中含有钠离子，可能为 NaOH 或钠盐溶液，错误，符合题意；B 项，二氧化碳通入硅酸钠溶液中发生强酸制取弱酸的反应，生成白色沉淀硅酸，则碳酸的酸性强于硅酸的酸性，正确，不符合题意；C 项，由于氧化铝的熔点高于铝，则加热时铝箔出现熔化但不滴落的现象，正确，不符合题意；D 项，将 $Fe(OH)_3$ 胶体过滤后所得滤液置于暗处，再用激光笔照射滤液，产生丁达尔效应，说明 $Fe(OH)_3$ 胶体中的胶体粒子能透过滤纸，错误，符合题意。

13 AC　解析：该反应的化学方程式为 $2N_2+6H_2O \xrightarrow[催化剂]{光照} 4NH_3+3O_2$，氮气是氧化剂、水是还原剂，氧化剂与还原剂的物质的量之比为 1∶3，A 项错误；该过程中，既有极性键（N—H、O—H）的生成与断裂，也有非极性键（N≡N、O=O）的断裂与生成，B 项正确；氮气将氧气从 H_2O 中置换出来，属于置换反应，C 项错误；该过程中氮元素化合价升高，NH_3 是氧化产物，D 项正确。

14 D　解析：A 项，还原性：Fe>Cu，且铁离子可氧化单质铜，充分反应后溶液中仍有红色粉末存在，说明铁离子完全反应，错误；B 项，由于氧化性：$Fe^{3+}>Cu^{2+}$，无论是和 Fe 反应，还是和 Cu 反应，溶液中一定存在 Fe^{2+}，当 Fe 过量时，不存在 Cu^{2+}，当 Fe 不足时，有 Cu^{2+}，错误；C 项，根据以上分析可知溶液中一定不存在 Fe^{3+}，可能还有 Cu^{2+}，错误；D 项，根据以上分析可知溶液中一定有 Fe^{2+}，可能有 Cu^{2+}，正确。

15 BC　解析：A 项，根据图像分析，氯气和氢氧化钾反应先生成次氯酸钾，且该反应为放热反应，随着温度的升高，氯气和氢氧化钾反应生成氯酸钾，因此氯酸根离子是温度升高引起的，即不同温度有不同的反应，正确，不符合题意；B 项，反应最后生成 0.06 mol 的次氯酸根和 0.03 mol 氯酸根，因此转移电子数为 0.06 mol×1+0.03 mol×5=0.21 mol，错误，符合题意；C 项，根据电子守恒，溶液中的氯离子为 0.21 mol，根据电荷守恒，钾离子的物质的量为 0.06 mol+0.03 mol+0.21 mol=0.3 mol，所以原氢氧化钾的物质的量为 0.3 mol，错误，符合题意；D 项，由 C 分析氯离子物质的量为 0.21 mol，正确，不符合题意。

16（1）④⑤　（2）①⑥　（3）②⑨　（4）4.48　（5）1.5 mol/L　（6）基本不变

解析：（1）在水溶液里和熔融状态下都不能自身电离出离子的化合物是非电解质，属于非电解质的有二氧化碳、葡萄糖。

（2）强酸与强碱反应生成可溶性盐和水的反应可以用离子方程式 $H^+ + OH^- = H_2O$ 表示，这两种物质是硫酸与氢氧化钠。

（3）既能跟盐酸反应又能跟 NaOH 溶液反应的是小苏打和氧化铝。

（4）0.2 mol CO_2 含有 0.4 mol 氧原子，标准状况下体积为 0.2 mol × 22.4 L/mol=4.48 L。

（5）5.6 g Fe^{3+} 的物质的量是 0.1 mol，则相应硫酸铁的物质的量是 0.05 mol，SO_4^{2-} 的物质的量是 0.15 mol，则溶液中 $c(SO_4^{2-})$=0.15 mol ÷ 0.1 L=1.5 mol/L。

（6）硫酸与氢氧化钠反应生成硫酸钠和水，由于离子的浓度基本不变，所以溶液导电能力基本不变。

17（1）Cl　（2）Na　第三周期第Ⅰ A 族　（3）$Al(OH)_3+3HNO_3 = Al(NO_3)_3+3H_2O$、$Al(OH)_3+NaOH = NaAlO_2+2H_2O$、$HNO_3+NaOH = NaNO_3+H_2O$　（4）$Na_2S+Cl_2 = 2NaCl+S\downarrow$　（5）$Na^+[:\ddot{S}:]^{2-}Na^+$　$H:\ddot{S}:H$

解析：由元素在周期表中位置，可知①为 N 元素、②为 F 元素、③为 Na 元素、④为 Al 元素、⑤为 Si 元素、⑥为 P 元素、⑦为 S 元素、⑧为 Cl 元素。

（1）⑧为 Cl 元素。

（2）表中元素金属性最强的是位于周期表左下角的 Na 元素，Na 元素位于周期表第三周期第Ⅰ A 族。

（3）①、③、④最高价氧化物对应的水化物的分子式分别为强酸 HNO_3、强碱 NaOH、两性氢氧化物 $Al(OH)_3$，两性氢氧化物 $Al(OH)_3$ 既能强酸反应也能与强碱反应，反应的化学方程式为 $Al(OH)_3+3HNO_3 = Al(NO_3)_3+3H_2O$，$Al(OH)_3+NaOH = NaAlO_2+2H_2O$，强酸 HNO_3 和强碱 NaOH 能够发生中和反应，反应的化学方程式为 $HNO_3+NaOH = NaNO_3+H_2O$。

（4）⑦为 S 元素，⑧为 Cl 元素，同周期元素从左向右元素的非金属增强，则 Cl 的非金属性强，可利用氯气和硫化钠溶液发生置换反应生成硫单质证明氯元素的非金属性比硫元素强，反应的化学方程式为 $Na_2S+Cl_2 = 2NaCl+S\downarrow$。

（5）③为 Na 元素，⑦为 S 元素，两种元素形成的化合物为离子化合物硫化钠，电子式为 $Na^+[:\ddot{S}:]^{2-}Na^+$；S 元素的氢化物是共价化合物硫化氢，电子式为 $H:\ddot{S}:H$。

18（1）①+7　氧化性　②还原剂　③ $2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$　（2）①

②淡黄色固体变为白色　$2Na_2O_2+2CO_2 = 2Na_2CO_3+O_2$　③ $CO_2+2OH^- = CO_3^{2-}+H_2O$

解析：（1）① $KClO_4$ 中 K 为 +1 价，O 为 −2 价，根据化合物中元素的正负化合价的代数和为 0，计算得到 Cl 化合价为 +7，处于最高价态，因此 $KClO_4$ 具有氧化性。

②反应 $6Na+Fe_2O_3 \xlongequal{一定条件} 3Na_2O+2Fe$ 中，Na 由 0 价升为 +1 价，失去电子，发生氧化反应，为还原剂。

③碳酸氢钠受热易分解为碳酸钠、二氧化碳和水，反应的化学方程式为 $2NaHCO_3 \xlongequal{\triangle} Na_2CO_3+H_2O+CO_2\uparrow$。

（2）①碳酸氢钠受热易分解为碳酸钠、二氧化碳和水，本实验主要探究 Na_2O_2 与 CO_2 的反应，应先除去水蒸气，可采用盛有浓硫酸的洗气瓶，连接方式应为长进、短出，故装置图为

。

②过氧化钠为淡黄色固体，与二氧化碳反应后生成碳酸钠白色粉末，因此实验现象为淡黄色固体变为白色，反应方程式为 $2Na_2O_2+2CO_2 = 2Na_2CO_3+O_2$。

③二氧化碳为酸性氧化物，与氢氧化钠溶液发生反应，离子方程式为 $CO_2+2OH^- = CO_3^{2-}+H_2O$。

19（1）KSCN 溶液　变红　酸性 $KMnO_4$ 溶液　紫红色褪去

（2）①将 Fe^{2+} 全部转化成 Fe^{3+}　②沿玻璃棒向漏斗中继续加蒸馏水至浸没沉淀，自然滤下，重复 2 ～ 3 次　③ 2 : 1

解析：（1）② Fe^{3+} 遇到 KSCN 溶液，溶液变为红色，若溶液变为红色，则“①”中溶液含有 Fe^{3+}，证明原固体中有 Fe_2O_3。

③酸性 $KMnO_4$ 溶液能氧化 Fe^{2+}，本身紫红色褪去，若另取一份溶液加入酸性 $KMnO_4$ 溶液中，酸性 $KMnO_4$ 溶液紫红色褪去，则“①”中溶液含有 Fe^{2+}，证明原固体中有 FeO。

（2）①往烧杯中先加入足量的氯水，充分反应后再加入足量的氢氧化钠溶液，先加入足量的氯水是为了将 Fe^{2+} 全部转化成 Fe^{3+}。

②根据题知步骤三中洗涤沉淀的操作为沿玻璃棒向漏斗中继续加蒸馏水至浸没沉淀，自然滤下，重复 2 ～ 3 次。

③根据题知步骤一发生反应的离子方程式为 $FeO+2H^+ = Fe^{2+}+H_2O$，$Fe_2O_3+6H^+ = 2Fe^{3+}+3H_2O$；步骤二发生反应的离子方程式为 $2Fe^{2+}+Cl_2 = 2Fe^{3+}+2Cl^-$；步骤三发生反应的化学方程式为 $2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+3H_2O$。

设 FeO 和 Fe_2O_3 的物质的量分别为 x、y，则有 72 g/mol × x+160 g/mol × y=30.4 g，再根据步骤三，灼烧至固体质量不再变化，得到 32 g 红棕色固体，依据 $2Fe(OH)_3 \xlongequal{\triangle} Fe_2O_3+3H_2O$ 得出总的 Fe^{3+} 的物质的量为 0.4 mol，最后根据铁元素守恒可得出 $x+2y$=0.4 mol，综上所述，得出方程组 $\begin{cases} 72\ g/mol \times x + 160\ g/mol \times y = 30.4\ g \\ x + 2y = 0.4\ mol \end{cases}$，解得 $\begin{cases} x = 0.2\ mol \\ y = 0.1\ mol \end{cases}$，故原固体中 FeO 和 Fe_2O_3 的物质的量之比为 2 : 1。

20（1）$4HCl(浓)+MnO_2 \xlongequal{\triangle} MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$　（2）碱石灰　（3）NH_4^+　Cl^-　（4）将 D 装置的竖直导管口套一个气球收集尾气，以防尾气污染环境　（5）干燥的有色布条不褪色，潮湿的有色布条褪色

解析：（1）用二氧化锰和浓盐酸反应制取氯气，该反应的化学方程式为 $4HCl(浓)+MnO_2 \xlongequal{\triangle} MnCl_2+Cl_2\uparrow+2H_2O$。

（2）E 干燥氨气，则 E 中干燥管内所装的试剂是碱石灰。

（3）D 中发生 $8NH_3+3Cl_2 \xlongequal{\triangle} 6NH_4Cl+N_2$，白烟为氯化铵，向其中一支试管中加入浓 NaOH 溶液，加热，将湿润的红色石蕊试纸放在试管口附近，红色石蕊试纸变蓝，气体为氨气，则该固体中一定含有的阳离子是 NH_4^+；向其中一支试管中加入硝酸酸化的硝酸银，有白色沉淀生成，则含 Cl^-。

（4）氯气、氨气均不能直接排放在环境中，D 中导管无尾气吸收，不符合绿色化学的思想，应在 D 的导管上装一个气球。

（5）氯气溶于水生成次氯酸，次氯酸有漂白作用，干燥的氯气不会使有色布条褪色，能使潮湿的有色布条褪色。